ANTIGENS AND ANTIGEN PRESENTING CELLS

المستضدات والخلايا العارضة للمستضد

Prof. Dr. Satar Jabbar Rahi – Department of Microbiology and Immunity, Al-Ameed College of Medicine

أ.د. ستار جبار راهي – فرع الأحياء المجهرية والمناعة، كلية الطب – جامعة العميد

1. ANTIGENS, EPITOPES AND HAPTENS | المستضدات والمحددات المستضدية والهابتينات

Learning Objectives | الأهداف التعليمية

- Define antigen and hapten.

تعريف المستضد والهابتين.

- Study antigen properties, types and determinants of antigenicity.

دراسة خصائص المستضد وأنواعه ومحددات المستضدية.

- Define antigen presenting cell (APC) and study its different types.

تعريف الخلية العارضة للمستضد ودراسة أنواعها المختلفة.

- Explain briefly the major histocompatibility complex (MHC) and its relation to the modes of antigen presentation.

شرح مختصر لمعقد التوافق النسيجي الكبير وعلاقته بطرق عرض المستضد.

Antigens: Definition and Structure | المستضدات: التعريف والبنية

Antigens are substances which, when introduced into the body, **stimulate the production of antibodies**. They are mostly **conjugated proteins** such as lipoproteins, glycoproteins and nucleoproteins.

المستضدات مواد تحفّز عند إدخالها إلى الجسم **إنتاج الأضداد**. وهي في معظمها **بروتينات مقترنة** مثل البروتينات الشحمية والبروتينات السكرية والبروتينات النووية.

Immunogens are substances capable of **inducing an immune response**. **All immunogens are antigens, but not all antigens are immunogens** (sometimes an antigen does not evoke an immune response).

المولّدات المناعية مواد قادرة على **إحداث استجابة مناعية**. **كل مولّد مناعي مستضد لكن ليس كل مستضد مولّداً مناعياً** (فأحياناً لا يثير المستضد استجابة مناعية).

Epitopes (antigenic determinants) (Gk. epi: upon, topos: place) are components of the antigen: the immunologically active regions that bind to antigen-specific receptors on lymphocytes or to secreted antibodies. Each antigen carries **many epitopes**, and to be immunogenic it must possess **at least two or more**.

المحددات المستضدية (الأبيتوبات) (من اليونانية: على، موضع) هي مكونات المستضد: المناطق الفعّالة مناعياً التي ترتبط بمستقبلات نوعية على اللمفاويات أو بالأضداد المفرَزة. ويحمل كل مستضد **محددات كثيرة**، ولكي يكون مولّداً مناعياً يجب أن يمتلك **اثنين على الأقل**.

- Each **Y-shaped antibody** has **at least two binding sites** that attach to a specific epitope.

لكل **جسم مضاد على شكل Y موقعا ارتباط على الأقل** يرتبطان بمحدد مستضدي معيّن.

- An antibody can bind identical epitopes on two different cells at once, causing neighbouring cells to **aggregate**.

يستطيع الضد الارتباط بمحددات متطابقة على خليتين مختلفتين في وقت واحد فتتكتل الخلايا المجاورة.

- Antigen-antibody combination resembles the **lock and key** analogy.

يشبه اتحاد المستضد بالضد تشبيه **القفل والمفتاح**.

Types of Antigen: Complete Antigens and Haptens | أنواع المستضد: التامة والهابتينات

Based on function, antigens are of two types:

بحسب الوظيفة يوجد نوعان من المستضدات:

- **Complete antigen:** able to induce antibody formation and give a specific, observable reaction with the antibody.

مستضد تام: قادر على حث تكوين الأضداد وإحداث تفاعل نوعي ظاهر معها.

- **Incomplete antigen (hapten)** (Gr. hapten: to grasp; partial antigens): incapable of inducing antibodies by itself but can do so when combined with larger molecules (normally proteins) that serve as **carriers**.

مستضد ناقص (هابتين) (من اليونانية: يمسك؛ مستضدات جزئية): لا يستطيع وحده حث الأضداد لكنه يستطيع ذلك عند اقترانه بجزيئات أكبر (غالباً بروتينات) تعمل **حاملاً**.

- Antigens on the body's own cells are **auto-antigens (self-antigens)**; antigens on non-self cells are **foreign (non-self) antigens**.

المستضدات على خلايا الجسم نفسه هي **مستضدات ذاتية**؛ والمستضدات على الخلايا غير الذاتية هي **مستضدات أجنبية**.

Characteristics of haptens خصائص الهابتينات	
Foreign substances, usually **non-protein** مواد أجنبية، وهي عادة **غير بروتينية**	Cannot induce an immune response alone; need a **carrier** لا تحث استجابة مناعية وحدها؛ وتحتاج إلى **حامل**
The carrier is a **non-antigenic** component (e.g. serum albumin or globulin) الحامل مكوّن **غير مستضدي** (مثل ألبومين المصل أو الغلوبولين)	**Low molecular weight** (less than 10,000) **وزن جزيئي منخفض** (أقل من 10000)
React **specifically** with the corresponding antibody تتفاعل **نوعياً** مع الضد المقابل لها	Examples: capsular polysaccharide of pneumococcus, polysaccharide C of beta-haemolytic streptococci, cardiolipin antigens أمثلة: عديد سكريد المحفظة للمكورات الرئوية، وعديد السكريد C للمكورات العقدية الحالّة بيتا، ومستضدات الكارديوليبين

Other Types: Auto-, Allo- and Heterophile Antigens, Adjuvants | أنواع أخرى: الذاتية والغيرية والمشتركة بين الأنواع والمساعِدات

- **Autoantigens:** a person's own self antigens, e.g. thyroglobulin, DNA, corneal tissue.
  المستضدات الذاتية: مستضدات الشخص نفسه، مثل الثيروغلوبولين والدنا وأنسجة القرنية.
- **Alloantigens:** antigens found in different members of the same species, e.g. red blood cell antigens A and B.
  المستضدات الغيرية: مستضدات توجد في أفراد مختلفين من النوع الواحد، مثل مستضدي الكريات الحمر A وB.
- **Heterophile antigens:** identical antigens found in the cells of different species, e.g. **Forssman antigen**, cross-reacting microbial antigens, **Weil-Felix test**.
  المستضدات المشتركة بين الأنواع: مستضدات متطابقة توجد في خلايا أنواع مختلفة، مثل **مستضد فورسمان** والمستضدات الجرثومية المتصالبة التفاعل و**اختبار فايل-فيلكس**.

The **Weil-Felix test** is a rapid, low-cost agglutination test used to help diagnose **rickettsial infections** such as typhus and spotted fevers; antibodies against Rickettsia also recognize and agglutinate surface antigens on certain non-motile strains of **Proteus**.
اختبار فايل-فيلكس اختبار تراصّ سريع ومنخفض التكلفة يُستخدم للمساعدة في تشخيص **العدوى الريكيتسية** مثل التيفوس والحميات المنقطة؛ إذ تتعرف أضداد الريكيتسيا أيضاً على مستضدات سطحية لدى بعض سلالات **المتقلبات** غير المتحركة وتراصّها.

Adjuvants are substances that are non-immunogenic alone but **enhance the immunogenicity** of any added immunogen, producing higher antibody titres and prolonged production.
المساعِدات مواد غير مولّدة للمناعة وحدها لكنها **تعزز مناعية** أي مولّد مناعي مضاف، فتنتج عيارات أضداد أعلى وإنتاجاً أطول.

2. ANTIGENICITY, IMMUNOGENICITY AND THE H ANTIGEN | المستضدية والمناعية ومستضد H

Antigenicity vs Immunogenicity | المستضدية مقابل المناعية

Antigenicity is the property of a substance that allows it to **react** with the products of a specific immune response (antibody or T cell receptor).
المستضدية هي خاصية المادة التي تسمح لها بـ**التفاعل** مع نواتج استجابة مناعية نوعية (الضد أو مستقبل الخلية التائية).

Immunogenicity is the property of a substance that endows it with the capacity to **provoke** a specific immune response.
المناعية هي خاصية المادة التي تمنحها القدرة على **إثارة** استجابة مناعية نوعية.

Determinants of Immunogenicity | محددات المناعية

Determinant المحدد	Explanation التفسير
1. Foreignness **الغرابة**	Molecules recognized as self are generally not immunogenic; they must be recognized as **non-self** الجزيئات المعروفة كذاتية لا تكون عادة مولّدة للمناعة؛ ويجب أن تُعرَف على أنها **غير ذاتية**
2. Size **الحجم**	The most potent immunogens are **large proteins**; molecules **below 10,000 Dalton** are weakly immunogenic and very small ones (e.g. amino acids) are non-immunogenic; haptens become immunogenic only when linked to a carrier protein أقوى المولّدات المناعية **البروتينات الكبيرة**؛ والجزيئات **التي تقل عن 10000 دالتون** ضعيفة المناعية والصغيرة جداً (مثل الحموض الأمينية) غير مولّدة؛ وتصبح الهابتينات مولّدة فقط عند ارتباطها ببروتين حامل
3. Chemical and structural complexity **التعقيد الكيميائي والبنيوي**	**Proteins and polysaccharides** are the most potent; amino acid homopolymers are less immunogenic than heteropolymers of two to three different amino acids **البروتينات وعديدات السكريد** هي الأقوى؛ والبوليمرات المتجانسة للحموض الأمينية أقل مناعية من البوليمرات غير المتجانسة من اثنين إلى ثلاثة حموض أمينية مختلفة

Determinant المحدد	Explanation التفسير
4. Genetic constitution of the host **التركيب الوراثي للمضيف**	Two strains of the same species may respond differently to the same antigen قد تستجيب سلالتان من النوع نفسه بشكل مختلف للمستضد نفسه
5. Dosage, route and timing **الجرعة والطريق والتوقيت**	The response depends on the amount given; it can be optimized by defining the dose (including number of doses), route and timing (intervals between doses); adjuvants enhance it تعتمد الاستجابة على الكمية المعطاة؛ ويمكن تحسينها بتحديد الجرعة (وعدد الجرعات) والطريق والتوقيت (الفواصل بين الجرعات)؛ وتعززها المساعِدات

Haptens and carriers: artificial antigens in which small antigenic determinants are covalently coupled to larger carrier molecules are used to examine the immune response.

الهابتينات والحوامل: تُستخدم مستضدات اصطناعية ترتبط فيها محددات مستضدية صغيرة تساهمياً بجزيئات حاملة أكبر لدراسة الاستجابة المناعية.

H Antigen and the Bombay (Oh) Blood Group | وفصيلة بومباي H مستضد

Red cells of all ABO blood groups possess a common antigen, the **H antigen**, which is the **precursor of the A and B antigens**. Because of its universal distribution it is not ordinarily important in grouping or transfusion.

تمتلك كريات الدم الحمراء في جميع فصائل ABO مستضداً مشتركاً هو **مستضد H** الذي يُعدّ **طليعة لمستضدي A وB**. ولانتشاره العام لا يكون مهماً عادة في تحديد الفصائل أو نقل الدم.

Bombay (Oh) blood group (reported by Bhende et al., Mumbai, 1952): a very rare group in which **A, B and H antigens are all absent** from the red cells. Such individuals have **anti-A, anti-B and anti-H antibodies**, so they can accept blood **only from their own group**.

فصيلة بومباي (Oh) (وصفها بهيندي وزملاؤه في مومباي عام 1952): فصيلة نادرة جداً **تغيب فيها مستضدات A وB وH جميعاً** عن الكريات الحمر. ولدى هؤلاء الأفراد **أضداد A وB وH معاً** لذلك لا يستطيعون قبول الدم **إلا من فصيلتهم نفسها**.

3. ANTIGEN PRESENTING CELLS | الخلايا العارضة للمستضد

APCs and Their Types | الخلايا العارضة للمستضد وأنواعها

Cells that can **engulf antigen and present fragments to T cells** are called **antigen presenting cells (APCs)**. There are three types: **macrophages, dendritic cells and B cells**.

تسمى الخلايا التي تستطيع **ابتلاع المستضد وعرض أجزاء منه على اللمفاويات التائية خلايا عارضة للمستضد**. وهي ثلاثة أنواع: **البلاعم والخلايا التغصنية واللمفاويات البائية**.

1. Macrophages: usually in a **resting state**; their phagocytic capability greatly increases when they become **activated**. They are present with lymphocytes in almost all lymphoid tissues: **monocytes** are blood macrophages and **histiocytes** are tissue macrophages.

البلاعم: تكون عادة في **حالة سكون**؛ وتزداد قدرتها على البلعمة كثيراً عند **تنشيطها**. وتوجد مع اللمفاويات في معظم الأنسجة اللمفاوية: **الوحيدات** بلاعم دموية و**الخلايا النسيجية** بلاعم نسيجية.

2. Dendritic cells: characterized by **long cytoplasmic processes**; their primary role is as highly effective **antigen-trapping and presenting cells**. Found in lymph nodes, spleen, thymus and skin. Types:

الخلايا التغصنية: تتميز بـ**زوائد هيولية طويلة**؛ ودورها الأساسي أنها **خلايا شديدة الفعالية في التقاط المستضد وعرضه**. وتوجد في العقد اللمفاوية والطحال والتيموس والجلد. وأنواعها:

- **Langerhans cells** in the epidermis, which trap organisms coming in contact with the body surface.

  خلايا لانغرهانس في البشرة التي تلتقط الكائنات التي تلامس سطح الجسم.

- **Dendritic cells in the spleen**, which trap antigen in the blood.

  الخلايا التغصنية في الطحال التي تلتقط المستضد في الدم.

- **Follicular dendritic cells** in lymph nodes, which trap antigen in the lymph.

  الخلايا التغصنية الجريبية في العقد اللمفاوية التي تلتقط المستضد في اللمف.

> Note: slide 18 describes dendritic cells as non-phagocytic, while the later MHC II slides describe a dendritic cell phagocytosing a bacterium; the slides are inconsistent on this point.
>
> ملاحظة: تصف الشريحة 18 الخلايا التغصنية بأنها غير بالعة، بينما تصف شرائح MHC II اللاحقة خلية تغصنية تبتلع جرثومة؛ فالشرائح غير متسقة في هذه النقطة.

Macrophages and dendritic cells play an important role in trapping and presenting antigens to T and B cells to initiate the immune response. **Steinman** was awarded the **Nobel Prize (2011)** for discovering the dendritic cell and its role in adaptive immunity.

تؤدي البلاعم والخلايا التغصنية دوراً مهماً في التقاط المستضدات وعرضها على اللمفاويات التائية والبائية لبدء الاستجابة المناعية. ونال **ستاينمان جائزة نوبل (2011)** لاكتشافه الخلية التغصنية ودورها في المناعة المكتسبة.

3. B cells: express **membrane immunoglobulin** molecules that act as B cell antigen receptors. All receptors on one B cell are identical, so **each B cell binds only one antigen**; this makes them much more efficient APCs than macrophages, which must ingest any foreign material. Descendants of B cells (**plasma cells**) produce antibodies.

اللمفاويات البائية: تُظهر على سطحها جزيئات **غلوبولين مناعي غشائي** تعمل مستقبلات مستضدية. وجميع المستقبلات على اللمفاوية البائية الواحدة متطابقة، لذلك **ترتبط كل خلية بمستضد واحد فقط**؛ وهذا يجعلها أكفأ بكثير من البلاعم في عرض المستضد، لأن البلاعم تبتلع أي مادة أجنبية تصادفها. وتنتج سليلات الخلايا البائية (**الخلايا البلازمية**) الأضداد.

4. MHC MOLECULES AND ANTIGEN PRESENTATION | جزيئات معقد التوافق النسيجي وعرض المستضد

Major Histocompatibility Complex (MHC) | معقد التوافق النسيجي الكبير

The **MHC** is a collection of genes on the **short arm of chromosome 6**, coding for MHC molecules on the surface of **all nucleated cells**. In humans the MHC genes are also called **human leukocyte antigen (HLA)** genes. **Mature red blood cells**, which lack a nucleus, are the only cells that do not express MHC molecules.

معقد التوافق النسيجي مجموعة جينات على **الذراع القصير للصبغي 6** تشفّر جزيئات MHC على سطح **جميع الخلايا ذات النواة**. وتسمى جينات MHC عند البشر أيضاً جينات **مستضدات الكريات البيض البشرية**. و**كريات الدم الحمراء الناضجة** التي لا نواة لها هي الخلايا الوحيدة التي لا تُظهر جزيئات MHC.

	MHC I الصنف الأول MHC	MHC II الصنف الثاني MHC
Found on **يوجد على**	All nucleated cells جميع الخلايا ذات النواة	Only macrophages, dendritic cells and B cells البلاعم والخلايا التغصنية واللمفاويات البائية فقط
Presents **يعرض**	Normal self-antigens and abnormal or non-self pathogens to effector T cells of cellular immunity المستضدات الذاتية الطبيعية والممرضات الشاذة أو غير الذاتية على اللمفاويات التائية المنفِّذة للمناعة الخلوية	Abnormal or non-self pathogen antigens for the initial activation of T cells مستضدات الممرضات الشاذة أو غير الذاتية للتنشيط الأولي للمفاويات التائية
Structure **البنية**	A longer **alpha chain** coupled with a smaller **beta2 microglobulin**; only the alpha chain spans the membrane; alpha chain folds into domains **α1, α2, α3** سلسلة **ألفا** أطول مقترنة بـ**غلوبولين دقيق بيتا 2** أصغر؛ وسلسلة ألفا وحدها تعبر الغشاء؛ وتنطوي سلسلة ألفا في نطاقات **α1 وα2 وα3**	Two chains (**alpha and beta**) of similar length, both spanning the membrane; each folds into two domains: **α1, α2 and β1, β2** سلسلتان (**ألفا وبيتا**) متشابهتان في الطول وكلتاهما تعبر الغشاء؛ وتنطوي كل منهما في نطاقين: **α1 وα2 وβ1 وβ2**
Antigen-binding cleft formed by **يتكوّن شق ارتباط المستضد من**	α1 and α2 domains النطاقين α1 وα2	α1 and β1 domains النطاقين α1 وβ1

Both are transmembrane glycoproteins that assemble as dimers in the cell membrane; the cleft serving as the antigen-binding site lies near the outermost portion of the dimer.

كلاهما بروتين سكري عابر للغشاء يتجمع على شكل ثنائيات في غشاء الخلية؛ ويقع الشق الذي يعمل موقعاً لارتباط المستضد قرب الجزء الأبعد من الثنائي.

Antigen Presentation with MHC II | العرض بواسطة MHC الصنف الثاني

MHC II molecules are found only on the surface of APCs. Macrophages and dendritic cells use similar mechanisms for processing and presentation; B cells use somewhat different mechanisms. Steps in a dendritic cell:

توجد جزيئات MHC الثاني على سطح الخلايا العارضة للمستضد فقط. وتستعمل البلاعم والخلايا التغصنية آليات متشابهة للمعالجة والعرض؛ أما اللمفاويات البائية فتستعمل آليات مختلفة نوعاً ما. والخطوات في الخلية التغصنية:

- The dendritic cell recognizes and attaches to a pathogen, which is internalized by **phagocytosis** into a **phagosome**.
  تتعرف الخلية التغصنية على الممرض وتلتصق به فيُدخَل بالبلعمة إلى **جسيم بالع**.
- **Lysosomes** fuse with the phagosome to create a **phagolysosome**, where antimicrobial chemicals and enzymes degrade the pathogen.
  تندمج **الجسيمات الحالّة** مع الجسيم البالع لتكوّن **جسيماً حالاً بالعاً** تحلل فيه المواد والإنزيمات المضادة للميكروبات الممرض.
- **Proteases** process the antigens; only **protein** epitopes are presented to T cells by MHC II.
  تعالج **البروتياز** المستضدات؛ ولا تُعرض على اللمفاويات التائية بواسطة MHC الثاني سوى محددات **البروتين**.
- Only a selection of the **most antigenic (immune-dominant) epitopes** is presented; they associate within the MHC II cleft and move to the cell surface.
  لا تُعرض إلا مجموعة منتقاة من **أكثر المحددات استضداداً (السائدة مناعياً)**؛ وترتبط في شق MHC الثاني وتنتقل إلى سطح الخلية.
- T cells recognize the presented antigens and are **activated**.
  تتعرف اللمفاويات التائية على المستضدات المعروضة وتُنشَّط.

Antigen Presentation with MHC I and Cross-presentation | الصنف الأول والعرض المتصالب MHC العرض بواسطة

- MHC I molecules on all healthy nucleated cells signal that the cell is a normal **self** cell: cytoplasmic proteins are degraded by **proteasomes** into self-antigen epitopes that bind the MHC I cleft and are presented on the surface.
  تدل جزيئات MHC الأول على جميع الخلايا السليمة ذات النواة على أن الخلية **ذاتية** طبيعية: إذ تتحلل بروتينات الهيولى بواسطة **البروتيازوم** إلى محددات ذاتية ترتبط بشق MHC الأول وتُعرض على السطح.
- Immune cells such as **NK cells** recognize these self-antigens and do not target the cell for destruction.
  تتعرف الخلايا المناعية مثل **الخلايا القاتلة الطبيعية** على هذه المستضدات الذاتية ولا تستهدف الخلية بالتدمير.
- If a cell is infected with an **intracellular pathogen** (e.g. a virus), pathogen-specific protein antigens are processed in proteasomes and presented on MHC I, signalling that the **infected cell must be destroyed** along with the pathogen.
  إذا أُصيبت الخلية بـ**ممرض داخل خلوي** (مثل فيروس) تُعالج مستضدات بروتينية نوعية للممرض في البروتيازوم وتُعرض على MHC الأول، مما يشير إلى وجوب **تدمير الخلية المصابة** مع الممرض.

Cross-presentation: before infected cells are eliminated, APCs must first activate T cells. If the intracellular pathogen does not directly infect the APC, antigens are brought in by mechanisms normally leading to MHC II presentation (**phagocytosis**), but are presented on **MHC I to CD8 T cells**. It appears to be primarily a function of **dendritic cells**.

العرض المتصالب: قبل التخلص من الخلايا المصابة يجب أن تنشّط الخلايا العارضة اللمفاويات التائية أولاً. وإذا لم يصب الممرض داخل الخلوي الخلية العارضة مباشرة، تُدخَل المستضدات بآليات تؤدي عادة إلى العرض بواسطة MHC الثاني (**البلعمة**)، لكنها تُعرض على **MHC الأول للمفاويات التائية CD8**. ويبدو أنه وظيفة **الخلايا التغصنية** بشكل رئيسي.

Antigen origin منشأ المستضد	Presented by يُعرض بواسطة	To إلى
Endogenous **داخلي المنشأ**	MHC I الأول MHC	CD8 T cells اللمفاويات التائية CD8
Exogenous **خارجي المنشأ**	MHC II الثاني MHC	CD4 T cells اللمفاويات التائية CD4

Two hypothetical models explain cross-presentation by dendritic cells:

يوجد **نموذجان افتراضيان** يفسران العرض المتصالب بواسطة الخلايا التغصنية:

- Cross-presenting cells have **special antigen-processing machinery** that allows loading of exogenously derived peptides onto class I MHC.
  تمتلك الخلايا العارضة بالتصالب **آلية معالجة مستضدية خاصة** تسمح بتحميل ببتيدات مصدرها خارجي على MHC الصنف الأول.
- **Specialized endocytosis machinery** sends internalized antigen directly to an endosome where class I MHC is loaded with the antigen.
  آلية ابتلاع خلوي متخصصة ترسل المستضد المبتلَع مباشرة إلى جسيم داخلي تُحمَّل فيه جزيئات MHC الأول بالمستضد.